TRANSFORMING LIBRARIES THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY

A. Mengapa Perpustakaan Harus Berubah

Sesi ini bertujuan agar peserta mampu menjelaskan perjalanan perpustakaan tradisional menuju smart library, mengenali teknologi yang mendukungnya, membahas peran HCI dan UX dalam merancang layanan cerdas, menjajaki pengalaman perpustakaan yang interaktif, imersif, dan inklusif, serta mengusulkan solusi berbasis teknologi.

Pesan pembuka materi ini tegas: transformasi digital lebih dari sekadar teknologi. Ia berarti merancang ulang layanan, proses, dan pengalaman dengan memanfaatkan kemampuan digital. Teknologi saja tidak menghasilkan transformasi transformasi yang bermakna baru terjadi ketika teknologi memperbaiki cara orang mengakses dan memakai pengetahuan.

Artinya, membeli perangkat atau sistem baru tanpa mengubah cara layanan dijalankan hanya akan memindahkan masalah lama ke layar yang lebih modern. Perpustakaan perlu bertanya bagaimana layanan, alur kerja, dan pengalaman pengguna dirancang ulang sehingga teknologi benar-benar mempermudah orang menemukan dan memakai pengetahuan.

Empat fase evolusi. Perpustakaan bergerak dari model tradisional (buku fisik, layanan manual), ke terotomatisasi (katalog dan sirkulasi digital), ke digital (sumber daring dan akses jarak jauh), lalu ke smart (layanan terhubung, adaptif, dan cerdas). Keempat model ini bersifat konseptual dan dapat hidup berdampingan dalam satu institusi. Intinya, perpustakaan telah berkembang dari tempat menyimpan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang saling terhubung.

Keempat fase ini sebaiknya dipahami sebagai lapisan, bukan anak tangga yang saling meninggalkan. Satu perpustakaan bisa saja masih memiliki koleksi cetak dan layanan manual, sekaligus katalog digital, sumber daring, dan layanan cerdas berbasis AI. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan di tahap mana sebuah perpustakaan berada, melainkan seberapa baik semua lapisan itu bekerja bersama untuk pengguna.

Lima pendorong perubahan:

1. **Ekspektasi pengguna yang berubah:** pengguna menginginkan layanan yang cepat, nyaman, dan dipersonalisasi.
2. **Information overload:** semakin sulit mengidentifikasi informasi yang dapat dipercaya.
3. **Digital learning:** permintaan akan akses belajar yang jarak jauh dan fleksibel terus tumbuh.
4. **Emerging technologies:** teknologi baru membuka kemungkinan baru dalam otomatisasi, interaksi, dan penemuan informasi.
5. **Inklusivitas:** perlu mendukung beragam kemampuan dan preferensi belajar.

Materi menyisipkan pertanyaan diskusi: jika mahasiswa dapat mencari hampir apa pun lewat Google atau bertanya pada AI, mengapa mereka masih membutuhkan perpustakaan? Pertanyaan ini dilontarkan sebagai bahan diskusi bagi peserta.

Bayangan perpustakaan masa depan dalam materi: perpustakaan yang memahami kebutuhan pengguna bahkan sebelum mereka tahu harus mencari ke mana. AI membantu menemukan pengetahuan yang relevan, lingkungan virtual menghidupkan koleksi bersejarah, sistem personal merekomendasikan sumber sesuai minat, teknologi yang aksesibel melayani pengguna dengan kemampuan berbeda, dan pembelajaran terjadi di luar dinding fisik.

Gambaran ini menunjukkan pergeseran peran perpustakaan: dari menunggu pengguna datang dengan pertanyaan yang sudah jelas, menjadi membantu pengguna merumuskan kebutuhan, menemukan sumber yang tepat, dan belajar di mana pun mereka berada.

B. Memahami Smart Library

Smart library adalah lingkungan perpustakaan yang memadukan teknologi digital, sistem terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan pengalaman pengetahuan. Ciri-cirinya: connected, intelligent, personalised, accessible, interactive, dan data-informed.

Keenam ciri itu dapat dipahami sebagai berikut. Connected berarti sistem, layanan, dan sumber daya saling terhubung secara digital sehingga pengguna tidak perlu berpindah-pindah platform. Intelligent berarti ada kemampuan analitik dan pemanfaatan AI untuk memahami kebutuhan pengguna. Personalised berarti layanan disesuaikan dengan preferensi masing-masing orang. Accessible berarti dapat dijangkau semua lapisan pengguna tanpa hambatan. Interactive berarti pengguna dilibatkan secara aktif, tidak hanya menerima informasi. Data-informed berarti keputusan perpustakaan diambil berdasarkan data penggunaan yang nyata, bukan sekadar perkiraan.

Smart library dibangun di atas fondasi digital dan tidak menggantikannya sepenuhnya. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari enam dimensi berikut.

Dimensi	**Digital Library**	**Smart Library**
Fokus utama	Akses digital	Layanan cerdas
Discovery	Search and browse	Context-aware
Interaksi	Dimulai pengguna	Interaktif dan adaptif
Personalisasi	Sering terbatas	Berpotensi dipersonalisasi

Dimensi	Digital Library	Smart Library
Data	Rekaman dan penggunaan	Keputusan berbasis data
Pengalaman	Akses ke konten	Pengalaman pengetahuan terpadu

Dengan kata lain, smart library tidak membuang apa yang sudah dibangun oleh digital library, seperti katalog daring, koleksi elektronik, dan akses jarak jauh. Ia menambahkan lapisan kecerdasan, konteks, dan pengalaman di atasnya, sehingga perpustakaan tidak hanya menyediakan akses, tetapi juga membantu pengguna memanfaatkannya.

Empat komponen inti: infrastruktur digital (cloud, jaringan, repositori), layanan cerdas (AI, analitik, rekomendasi), pengalaman pengguna (HCI, UX, aksesibilitas), dan tata kelola (privasi, keamanan, etika). Kesimpulannya, smart library adalah sebuah ekosistem, bukan satu aplikasi tunggal.

Keempat pilar itu saling bergantung. Infrastruktur digital menyediakan landasan teknis tempat layanan berjalan. Layanan cerdas memanfaatkan landasan itu untuk menghadirkan fitur seperti rekomendasi dan analitik. Pengalaman pengguna memastikan layanan tersebut dapat dipakai dengan mudah oleh banyak orang. Tata kelola menjaga agar semuanya berjalan dengan aman, etis, dan melindungi privasi. Jika salah satu pilar diabaikan, misalnya fitur AI dibangun tanpa memikirkan privasi atau kemudahan pemakaian, smart library tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Ekosistemnya menempatkan pengguna (mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, masyarakat) di tengah, dikelilingi layanan (discovery, peminjaman, bantuan riset, ruang belajar), teknologi (AI, IoT, cloud, aplikasi mobile, sistem imersif), data (koleksi, metadata, pola penggunaan, umpan balik), dan tata kelola (privasi, aksesibilitas, keamanan, AI yang bertanggung jawab).

Posisi pengguna di pusat ekosistem menegaskan bahwa perancangan dimulai dari kebutuhan mereka, lalu layanan, teknologi, data, dan tata kelola disusun untuk menopang kebutuhan itu, bukan sebaliknya.

C. Teknologi Penggerak

Enam teknologi disebut sebagai enabler: AI, data analytics, IoT, cloud computing, teknologi mobile, dan AR/VR/MR. Nilainya diukur dari penerapan dan manfaatnya bagi pengguna.

Teknologi diperlakukan sebagai alat yang memungkinkan layanan yang lebih baik, bukan sebagai tujuan itu sendiri.

AI dapat meningkatkan layanan lewat bantuan informasi percakapan, pencarian dan penemuan cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, rekomendasi personal, serta bantuan riset dan navigasi informasi. Contohnya, ketika mahasiswa bertanya apakah ada sumber pengantar tentang human-computer interaction, sistem discovery berbantuan AI dapat menafsirkan pertanyaan itu dan menyarankan sumber katalog yang relevan.

Dalam contoh itu, nilai AI terletak pada kemampuannya memahami maksud pertanyaan yang diajukan dengan bahasa sehari-hari, lalu menghubungkannya dengan sumber yang ada di katalog, sehingga mahasiswa yang belum mengenal istilah teknis tetap dapat menemukan bahan bacaan yang sesuai.

Asisten perpustakaan berbasis AI melayani pertanyaan dasar 24/7, menerima pertanyaan bahasa alami, memandu navigasi layanan, membantu menemukan sumber, dan merujuk ke pustakawan bila perlu. Prinsipnya: AI melengkapi pustakawan, tidak menggantikan keahlian profesional mereka. Materi juga mengutip eCampus News bahwa sebagian besar mahasiswa harus menggunakan AI untuk tugas kuliah, tetapi universitas lambat menyediakan mata kuliah tentang AI. UC Irvine Libraries, misalnya, memakai ANTsWERS AI untuk pertanyaan perpustakaan, sementara pertanyaan yang lebih rumit dialihkan ke pustakawan.

Pembagian peran ini menguntungkan kedua pihak. Pengguna mendapat jawaban cepat kapan saja, sedangkan pustakawan terbebas dari pertanyaan berulang dan dapat memusatkan waktu pada pendampingan riset yang membutuhkan penilaian dan keahlian profesional.

Generative AI dan pencarian cerdas menggeser pencarian dari kata kunci ke percakapan. Pencarian tradisional berbentuk "digital literacy" AND "higher education", sedangkan pencarian berbantuan AI dapat berbunyi seperti meminta sumber akademik terbaru tentang tantangan literasi digital mahasiswa sekaligus menjelaskan keterkaitan topiknya. Konsep kuncinya: NLP, semantic search, Retrieval-Augmented Generation (RAG), atribusi sumber, dan verifikasi oleh manusia.

Beberapa konsep itu saling melengkapi. NLP memungkinkan sistem memahami bahasa manusia, sedangkan semantic search mencari berdasarkan makna dan konteks, bukan sekadar kecocokan kata. RAG membuat jawaban yang dihasilkan AI bertumpu pada sumber yang benar-benar diambil dari koleksi sehingga lebih akurat secara fakta. Atribusi sumber memungkinkan pengguna menelusuri asal informasi, dan verifikasi oleh manusia menjadi lapisan pengaman terakhir karena jawaban AI tetap perlu diperiksa.

Big data dan learning analytics. Data agregat yang dikelola dengan tata kelola layak dapat menunjukkan permintaan sumber, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi. Bila area belajar tertentu selalu

penuh, analitik penggunaan dapat membantu perencanaan ruang. Catatan pentingnya: hindari pelacakan riwayat bacaan individu yang tidak perlu.

Kata kuncinya adalah data agregat dan tata kelola yang layak. Perpustakaan memerlukan gambaran umum tentang apa yang dibutuhkan pengguna, bukan catatan pribadi tentang apa yang dibaca setiap orang. Menjaga batas ini penting agar pengguna merasa aman dan tetap percaya pada layanan perpustakaan.

IoT hadir dalam bentuk sirkulasi berbasis RFID, sensor okupansi, pemantauan lingkungan, dukungan inventarisasi otomatis, serta pencahayaan dan manajemen energi yang cerdas. Manfaatnya: efisiensi operasional, kenyamanan, dan pengelolaan ruang yang lebih baik.

Sebagian besar manfaat IoT bersifat di balik layar. Pengguna merasakannya sebagai peminjaman mandiri yang lebih cepat, informasi kepadatan ruang yang membantu memilih tempat belajar, dan kondisi koleksi yang terjaga, sementara pengelola terbantu dalam inventarisasi dan penghematan energi.

Cloud computing mendukung infrastruktur yang dapat diskalakan, akses jarak jauh ke layanan terhosting, repositori bersama, integrasi sistem, backup dan pemulihan bencana, serta kolaborasi antarinstitusi. Skenarionya: mahasiswa mengakses sumber digital resmi dari kampus, rumah, atau ketika mengikuti program mobilitas internasional.

Kemampuan diskalakan berarti kapasitas dapat disesuaikan ketika kebutuhan naik atau turun, sedangkan backup dan pemulihan bencana menjaga koleksi digital tetap aman. Repositori bersama dan integrasi sistem membuka jalan bagi kerja sama antarinstitusi sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan lebih luas.

Teknologi mobile menjadikan "perpustakaan di saku": pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu perpustakaan digital, reservasi ruang belajar, notifikasi push, navigasi dalam ruangan, dan daftar bacaan personal. Tantangan desainnya adalah bagaimana menyajikan layanan yang kompleks lewat layar kecil tanpa membuat pengguna kewalahan.

Daftar fitur itu menunjukkan bahwa perpustakaan tidak lagi terikat pada gedungnya. Namun, semakin banyak fitur, semakin besar risiko antarmuka menjadi rumit. Di sinilah pentingnya prinsip desain yang sederhana, prioritas layanan yang jelas, dan pengujian bersama pengguna.

Extended Reality. AR menumpangkan informasi digital pada lingkungan fisik, VR menghadirkan lingkungan simulasi penuh untuk eksplorasi dan belajar, dan MR memadukan konten digital secara spasial dengan sekitar fisik. Penerapan di perpustakaan mencakup tur virtual, arsip sejarah interaktif, pameran imersif, lingkungan belajar spasial, dan navigasi berbantuan AR.

Perbedaan ketiganya terletak pada tingkat kehadiran dunia nyata. AR tetap berada di dunia nyata dengan tambahan informasi digital, VR memindahkan pengguna sepenuhnya ke lingkungan simulasi, dan MR menempatkan konten digital yang bisa berinteraksi dengan ruang fisik di sekitar pengguna.

D. Sisi Manusia: Pengalaman Pengguna

Alur lama berbunyi: pengguna mencari, menemukan informasi, lalu mengakses sumber. Pendekatan smart experience dimulai dari kebutuhan pengguna, dilanjutkan penemuan kontekstual, rekomendasi relevan, interaksi yang mudah dijangkau, umpan balik, dan peningkatan berkelanjutan. Tujuannya bukan membuat perpustakaan tampak lebih teknologis, melainkan membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, digunakan, dan bermakna.

Perbedaan pentingnya ada pada titik awal. Pendekatan lama dimulai ketika pengguna sudah mencari, sedangkan pendekatan smart experience dimulai dari kebutuhan pengguna dan terus bergerak melalui umpan balik. Tahap umpan balik dan peningkatan berkelanjutan membuat layanan belajar dari penggunaannya, sehingga semakin lama semakin sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pergeseran serupa terjadi pada interaksi dengan pengetahuan: dari Search → Read → Understand menjadi Discover → Explore → Interact → Reflect → Learn. Peluang bagi perpustakaan antara lain interactive storytelling, koleksi kaya multimedia, pameran virtual, lingkungan imersif, dan eksplorasi kolaboratif.

Pada pola lama, pengguna berhenti ketika informasi sudah dibaca dan dipahami. Pada pengalaman yang ditingkatkan, pengguna diajak menjelajah, berinteraksi, dan merenungkan apa yang dipelajari sebelum benar-benar belajar, sehingga pengetahuan terasa lebih hidup.

Mengapa HCI penting. Teknologi hanya efektif jika orang bisa menggunakannya. HCI berfokus memahami dan memperbaiki cara manusia berinteraksi dengan sistem, yakni memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, merancang interaksi intuitif, mengurangi beban kognitif, meningkatkan usability dan aksesibilitas, serta mengevaluasi pengalaman secara keseluruhan.

Dengan demikian, kualitas teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan fiturnya, tetapi oleh seberapa mudah orang memakainya. Sistem yang canggih namun membingungkan akan ditinggalkan, sedangkan sistem sederhana yang sesuai kebiasaan pengguna lebih mungkin diterima.

User-Centred Design berjalan iteratif: pahami pengguna dan konteksnya, identifikasi kebutuhan, rancang dan buat prototipe, evaluasi bersama pengguna perwakilan, lalu perbaiki berdasarkan umpan balik. Misalnya, sebelum membangun asisten perpustakaan AI, wawancarai mahasiswa dan pustakawan untuk mengetahui kesulitan umum dalam menemukan sumber.

Sifat iteratif berarti proses ini diulang. Hasil evaluasi tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi bahan untuk memperbaiki rancangan, lalu diuji lagi. Cara ini mengurangi risiko membangun layanan yang tidak dibutuhkan atau tidak dipakai.

Usability berbeda dengan UX. Usability menjawab "dapatkah pengguna menyelesaikan tugas?" (efektivitas, efisiensi, kemudahan dipelajari, pencegahan kesalahan), sedangkan UX menjawab "bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi?" (kepercayaan diri dan rasa percaya, kepuasan dan keterlibatan, manfaat yang dirasakan, kualitas pengalaman keseluruhan). Contoh: mahasiswa berhasil mengunduh artikel, tetapi harus melewati delapan layar yang membingungkan. Tugas selesai, namun pengalamannya tetap bisa menjengkelkan.

Contoh itu menunjukkan mengapa keduanya perlu dinilai bersama. Usability memastikan tugas dapat diselesaikan dengan baik, sedangkan UX menangkap apakah proses tersebut terasa nyaman, dapat dipercaya, dan bernilai bagi pengguna.

Personalisasi dan layanan adaptif berarti satu perpustakaan untuk pengguna dengan kebutuhan berbeda: rekomendasi berdasarkan minat riset yang dipilih secara eksplisit, antarmuka sesuai preferensi aksesibilitas, saran sumber sesuai jenjang akademik, pencarian dan navigasi multibahasa, serta tampilan konten yang dapat disesuaikan. Mahasiswa tahun pertama mungkin butuh bahan pengantar, sedangkan peneliti pascasarjana membutuhkan jurnal khusus, dataset, dan alat pencarian lanjutan.

Perbedaan kebutuhan itu menunjukkan bahwa layanan yang seragam tidak cukup. Dengan personalisasi, setiap pengguna dapat menerima sumber, tampilan, dan bantuan yang sesuai dengan tingkat, minat, bahasa, dan kebutuhan aksesibilitasnya.

Aksesibilitas dan inklusivitas harus dipertimbangkan sejak awal, bukan ditambahkan di akhir. Unsurnya meliputi kompatibilitas screen reader, navigasi keyboard, teks dan kontras yang dapat diatur, caption dan transkrip, navigasi yang jelas dan konsisten, format alternatif, serta aksesibilitas kognitif.

Mempertimbangkan aksesibilitas sejak awal jauh lebih efektif daripada menambalnya belakangan, sebab perbaikan di akhir sering kali mahal dan tidak menyeluruh. Fitur seperti caption, transkrip, dan format alternatif juga bermanfaat bagi banyak pengguna lain, bukan hanya mereka yang memiliki keterbatasan.

Evaluasi mencakup empat dimensi, yaitu:

Usability diukur lewat keberhasilan tugas, jumlah kesalahan, dan waktu pengerjaan. **User experience** diukur lewat kepuasan dan persepsi kemudahan penggunaan. **Aksesibilitas** diperiksa melalui audit aksesibilitas dan pengujian dengan teknologi bantu. **Dampak layanan** dilihat dari keberhasilan pengguna menemukan sumber dan tingkat adopsi layanan.

Metodenya: usability testing, wawancara pengguna, kuesioner seperti SUS atau UEQ, pengujian aksesibilitas, dan analitik penggunaan sistem. Pelajaran utamanya: implementasi yang berhasil tidak otomatis berarti pengalaman pengguna yang berhasil.

Metode-metode itu saling melengkapi: pengujian dan wawancara menggali alasan di balik perilaku pengguna, kuesioner baku memberi ukuran yang dapat dibandingkan, dan analitik penggunaan menunjukkan kebiasaan nyata dalam skala besar.

E. Pemanfaatan Kreatif untuk Belajar dan Warisan Budaya

Virtual library dan digital heritage meliputi tur virtual ruang perpustakaan, rekonstruksi digital lingkungan bersejarah, penjelajahan naskah langka dan koleksi budaya, pameran arsip interaktif, serta pembelajaran warisan budaya jarak jauh. Satu naskah sejarah, misalnya, dapat disajikan bersama peta interaktif, penjelasan bernarasi, linimasa, dan representasi 3D artefak terkait.

Pendekatan ini memungkinkan koleksi yang rapuh atau jarang dapat diakses tetap dipelajari tanpa harus disentuh secara langsung, sekaligus menjangkau orang yang berada jauh dari lokasi fisik koleksi.

Riset unggulan: METTAREKA (Interactive Virtual Heritage Experience) adalah contoh berbasis riset tentang multimedia imersif dan interaktif untuk warisan digital, dengan lingkungan warisan virtual, eksplorasi visual 360°, informasi budaya interaktif, narasi multimedia, serta evaluasi interaksi dan pengalaman pengguna. Prinsip desain serupa berpotensi mendukung koleksi warisan digital, pameran virtual, dan pembelajaran kearsipan interaktif.

Gamifikasi adalah penggunaan elemen desain permainan di konteks non-game. Penerapannya: misi belajar literasi digital, tantangan orientasi perpustakaan, pengembangan keterampilan riset, kuis pengetahuan, dan aktivitas kemajuan membaca. Elemennya: tantangan dan misi, indikator kemajuan, lencana, umpan balik dan hadiah, serta aktivitas belajar yang dapat dibuka bertahap.

Tujuan gamifikasi adalah menumbuhkan motivasi dan keterlibatan. Misalnya, orientasi perpustakaan dapat dikemas sebagai tantangan bertahap, dan kemajuan belajar ditampilkan lewat indikator dan lencana agar pengguna terdorong melanjutkan.

Pembelajaran adaptif. Sebagai konsep sistem literasi digital adaptif, alurnya: profil pengguna (mengenali pengetahuan dan preferensi) → aktivitas belajar (menawarkan kegiatan literasi informasi yang sesuai) → interaksi pengguna (mengamati kemajuan dan respons) → adaptasi (menyesuaikan tingkat kesulitan atau interaksi) → umpan balik bermakna. Perlu dicatat bahwa ini hanya ilustrasi alur kerja, bukan sistem perpustakaan yang sudah beroperasi.

Intinya, sistem tidak memberi materi yang sama kepada semua orang. Ia mengamati respons pengguna lalu menyesuaikan kesulitan dan bentuk interaksi, sambil terus memberi umpan balik yang membantu pengguna berkembang.

F. Tiga Studi Kasus

Studi Kasus 1: University of South Florida Libraries (LINK AI Chatbot). Chatbot ini diperkenalkan pada 2025 sebagai bantuan perpustakaan akademik berbasis AI. Ia memberikan dukungan 24/7 untuk pertanyaan seputar perpustakaan, membantu pengguna menavigasi sumber dan layanan, serta mendukung eskalasi ke pustakawan manusia. Pengembangannya melibatkan masukan dan pengujian pengguna.

Studi Kasus 2: Library of Congress (Virtual Exhibitions dan Digital Collections). Perpustakaan ini menyediakan akses daring ke materi sejarah dan budaya yang telah dikurasi, serta presentasi digital atas foto, dokumen, dan koleksi arsip. Pengguna berkesempatan menjelajahi pengetahuan budaya di luar gedung perpustakaan fisik, dengan dukungan informasi kontekstual yang membantu penemuan dan penafsiran.

Studi Kasus 3: Perpustakaan UiTM (AILA, Artificial Intelligence Library Assistant). Diperkenalkan pada Mei 2025 sebagai inovasi AI di perpustakaan Malaysia. AILA berperan sebagai persona pustakawan virtual yang mewakili inisiatif digital perpustakaan, dan digunakan untuk memperkenalkan serta mempromosikan sumber dan layanan perpustakaan melalui komunikasi digital. Pelajarannya, AI dapat mendukung komunikasi perpustakaan dan keterlibatan digital, melampaui pertanyaan berbasis chatbot konvensional.

Ketiga studi kasus menunjukkan wajah AI yang berbeda di perpustakaan: sebagai pelayan pertama bagi pertanyaan perpustakaan (USF), sebagai pembuka akses terhadap warisan budaya (Library of Congress), dan sebagai wajah komunikasi digital perpustakaan (UiTM).

G. Memilih Teknologi dan Menghadapi Tantangan

Mulai dari masalah. Dengan skenario mahasiswa yang kesulitan menemukan sumber akademik, solusi dipasangkan dengan masalahnya: AI discovery assistant untuk kueri pencarian kompleks, perbaikan UX pencarian untuk navigasi membingungkan, sistem rekomendasi untuk kesulitan menemukan sumber terkait, antarmuka multibahasa untuk kendala bahasa, dan konsultasi pustakawan untuk kebutuhan riset yang kompleks. Pesan kuncinya: pilih teknologi berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan, dan nilai yang terukur, bukan karena sedang tren.

Cara berpikir ini mencegah pemborosan. Dengan menetapkan masalah terlebih dahulu, perpustakaan dapat menilai apakah sebuah teknologi layak dipakai, mampu dikelola, dan memberi manfaat yang dapat diukur.

Tantangan dan inovasi yang bertanggung jawab. Enam tantangan beserta pertimbangan utamanya:

Tantangan	Pertimbangan utama
Data privacy	Lindungi informasi pengguna dan perilaku membaca mereka
AI reliability	Verifikasi sumber dan cegah misinformasi
Digital divide	Pastikan akses yang adil dan merata
Accessibility	Rancang untuk beragam kemampuan
Sustainability	Pertimbangkan biaya, perawatan, dan konsumsi energi
Human expertise	Pertahankan peran profesional pustakawan

Smart library yang sesungguhnya tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga tepercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

Setiap tantangan di atas berkaitan dengan kepercayaan pengguna. Tanpa perlindungan privasi, jawaban AI yang andal, akses yang adil, dan keberadaan pustakawan, teknologi secanggih apa pun tidak akan membuat perpustakaan layak disebut cerdas.

H. Arah ke Depan dan Lima Pelajaran

Arah yang sedang muncul: penemuan pengetahuan berbantuan AI; antarmuka percakapan dan multimodal; lingkungan riset yang dipersonalisasi; pembelajaran imersif dan spasial; manajemen ruang cerdas; ekosistem digital inklusif; dan kolaborasi manusia dengan AI.

Ketujuh arah ini sejalan dengan benang merah materi: teknologi seperti AI, antarmuka percakapan, dan lingkungan imersif dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman, tetapi tetap ditopang aksesibilitas, tata kelola yang baik, dan kolaborasi dengan manusia.

Lima pelajaran untuk mentransformasi perpustakaan:

1. Transformasi menyangkut manusia, bukan hanya teknologi.
2. Smart library memadukan layanan yang cerdas, terhubung, dan berpusat pada pengguna.
3. Teknologi baru membuka peluang baru bagi penemuan dan interaksi pengetahuan.
4. HCI, UX, dan aksesibilitas esensial agar adopsi teknologi bermakna.

5. Masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab dan keahlian manusia.

Kutipan penutup dari materi: masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang diadopsi, melainkan oleh seberapa efektif perpustakaan menghubungkan manusia dengan pengetahuan.

I. Wawasan yang Diperoleh

Dari sesi ini, ada beberapa hal yang bagi saya paling berkesan tentang arah perpustakaan di era AI:

1. **Teknologi bukan tujuan.** Pesan "start with the problem" mengubah cara saya melihat inovasi. Pertanyaan pertama bukan "teknologi apa yang tersedia?", melainkan "masalah pengguna apa yang ingin diselesaikan?". Tanpa itu, AI atau VR hanya jadi pajangan yang mahal.
2. **AI sebagai mitra pustakawan.** Contoh ANTsWERS di UC Irvine dan LINK di USF menunjukkan pembagian peran yang masuk akal: AI menjawab hal-hal dasar sepanjang waktu, sementara pustakawan fokus pada konsultasi riset dan kurasi yang membutuhkan penilaian manusia.
3. **Berhasil menyelesaikan tugas belum berarti pengalaman yang baik.** Ilustrasi mengunduh artikel lewat delapan layar membuat saya sadar bahwa kemudahan, rasa percaya, dan kepuasan pengguna perlu diukur terpisah dari sekadar keberhasilan tugas.
4. **Perpustakaan bergeser dari akses ke pengalaman.** Alur Discover → Explore → Interact → Reflect → Learn, ditambah gamifikasi dan warisan budaya virtual seperti METTAREKA, menunjukkan bahwa perpustakaan dapat menjadi tempat belajar yang aktif, bukan hanya tempat mengambil sumber.
5. **Inovasi harus bertanggung jawab.** Privasi perilaku membaca, keandalan jawaban AI, kesenjangan digital, dan aksesibilitas perlu dipikirkan sejak perancangan. Teknologi yang canggih tetapi tidak dipercaya atau tidak bisa dijangkau semua orang belum bisa disebut cerdas.